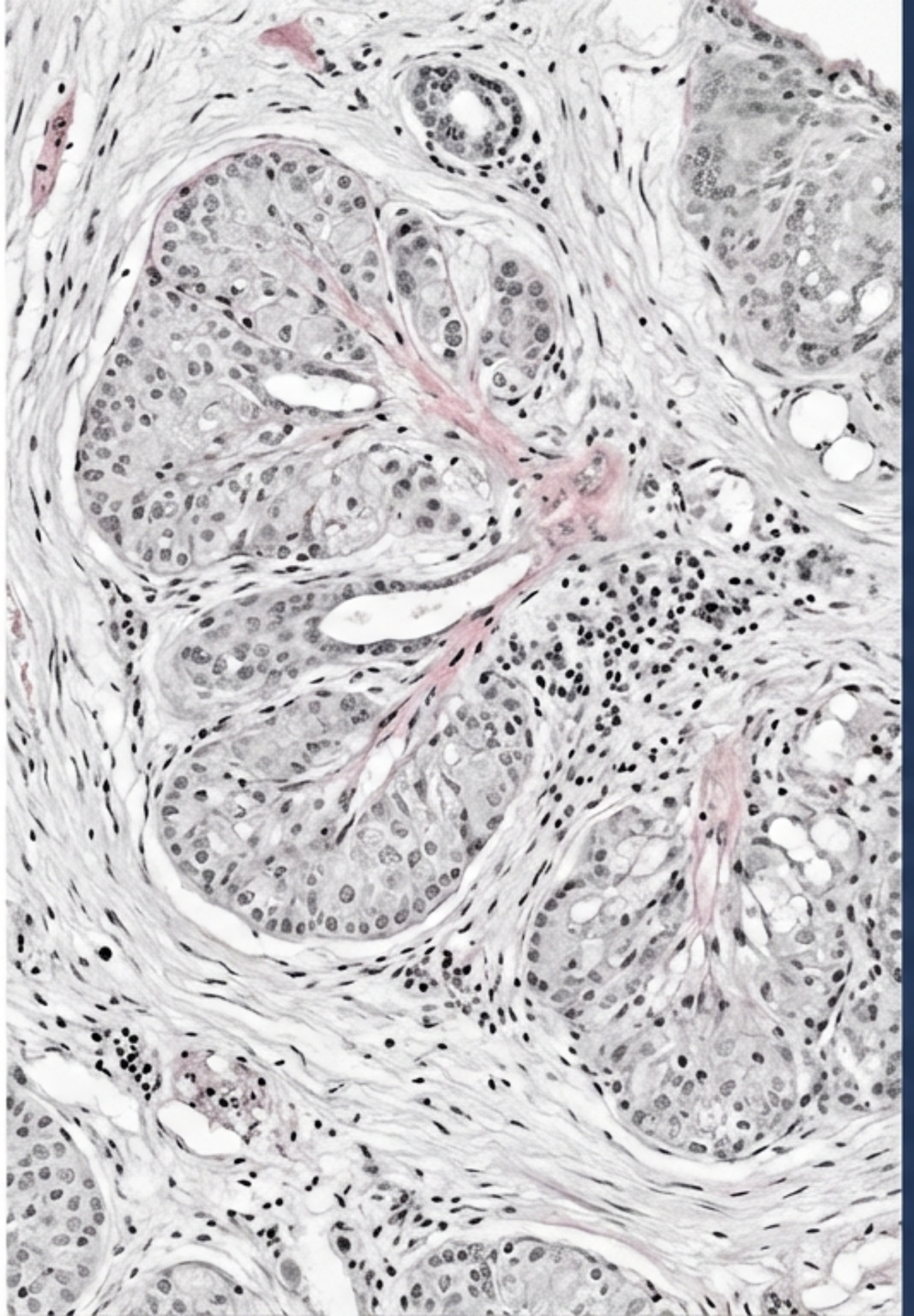
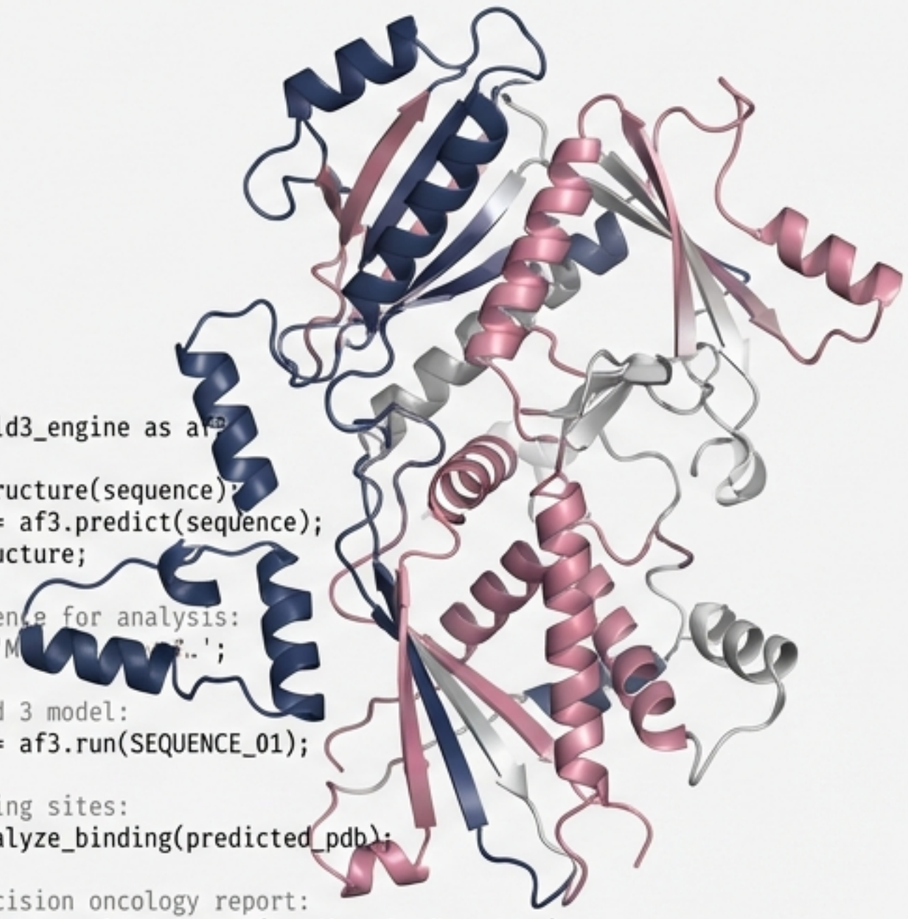
Propuesta para: Google.org Impact Challenge: AI for Science 2026
Líder del Proyecto: Universidad de Sonora (UNISON)
Alianza Clínica: IMSS / ISSSTE Hermosillo
IMSS / ISSSTE Hermosillo



GEN-MAMA-MX: El puente computacional hacia la equidad genómica

Democratizando la oncología de precisión para el cáncer de mama en América Latina utilizando AlphaFold 3 e inteligencia artificial generativa.



```
import alphafold3_engine as af3

def predict_structure(sequence):
    structure = af3.predict(sequence);
    return structure;

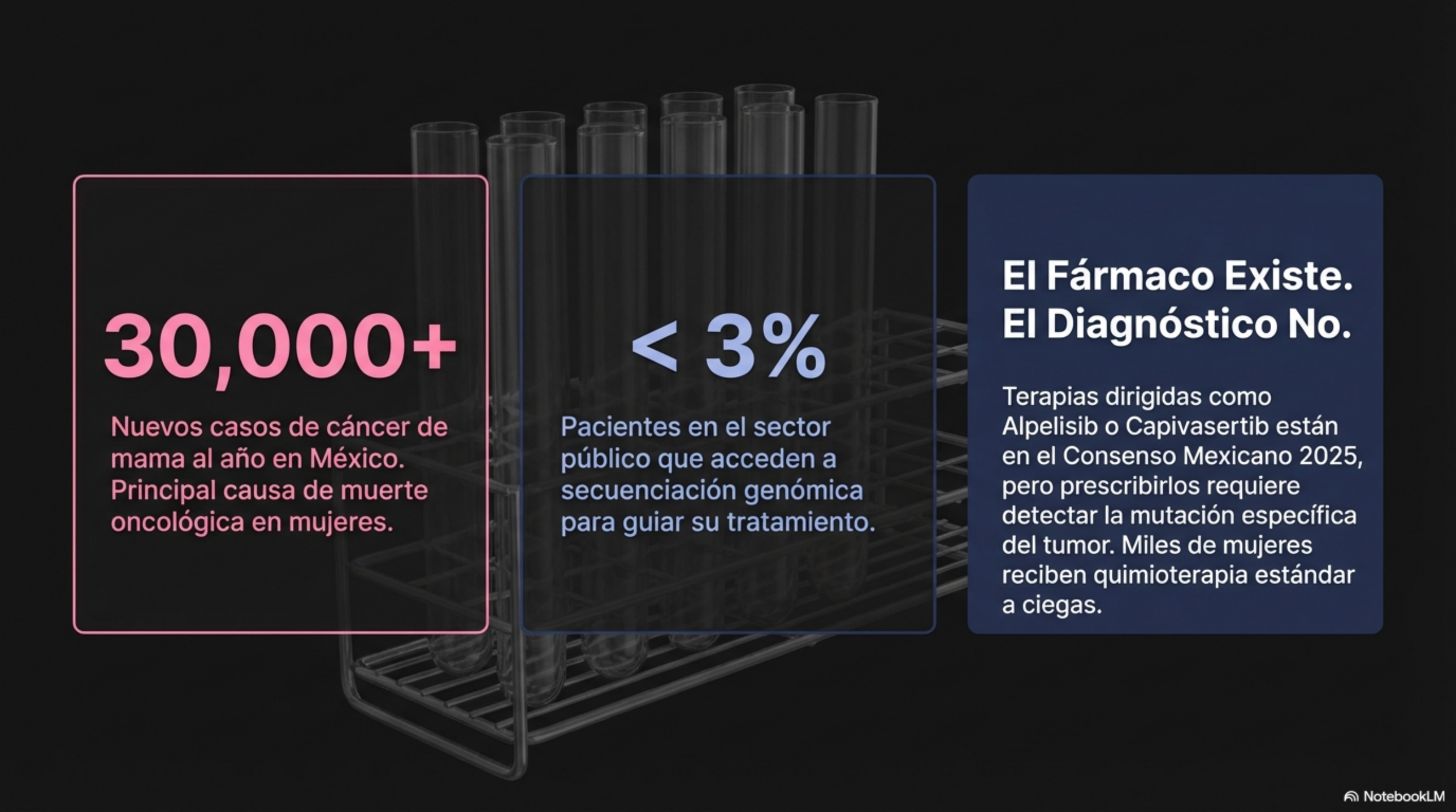
# Protein sequence for analysis:
SEQUENCE_01 = 'M...';

# Run AlphaFold 3 model:
predicted_pdb = af3.run(SEQUENCE_01);

# Analyze binding sites:
sites = af3.analyze_binding(predicted_pdb);

# Generate precision oncology report:
report = generate_oncology_report(predicted_pdb, sites);
```

NotebookLM



30,000+

Nuevos casos de cáncer de mama al año en México. Principal causa de muerte oncológica en mujeres.

< 3%

Pacientes en el sector público que acceden a secuenciación genómica para guiar su tratamiento.

El Fármaco Existe. El Diagnóstico No.

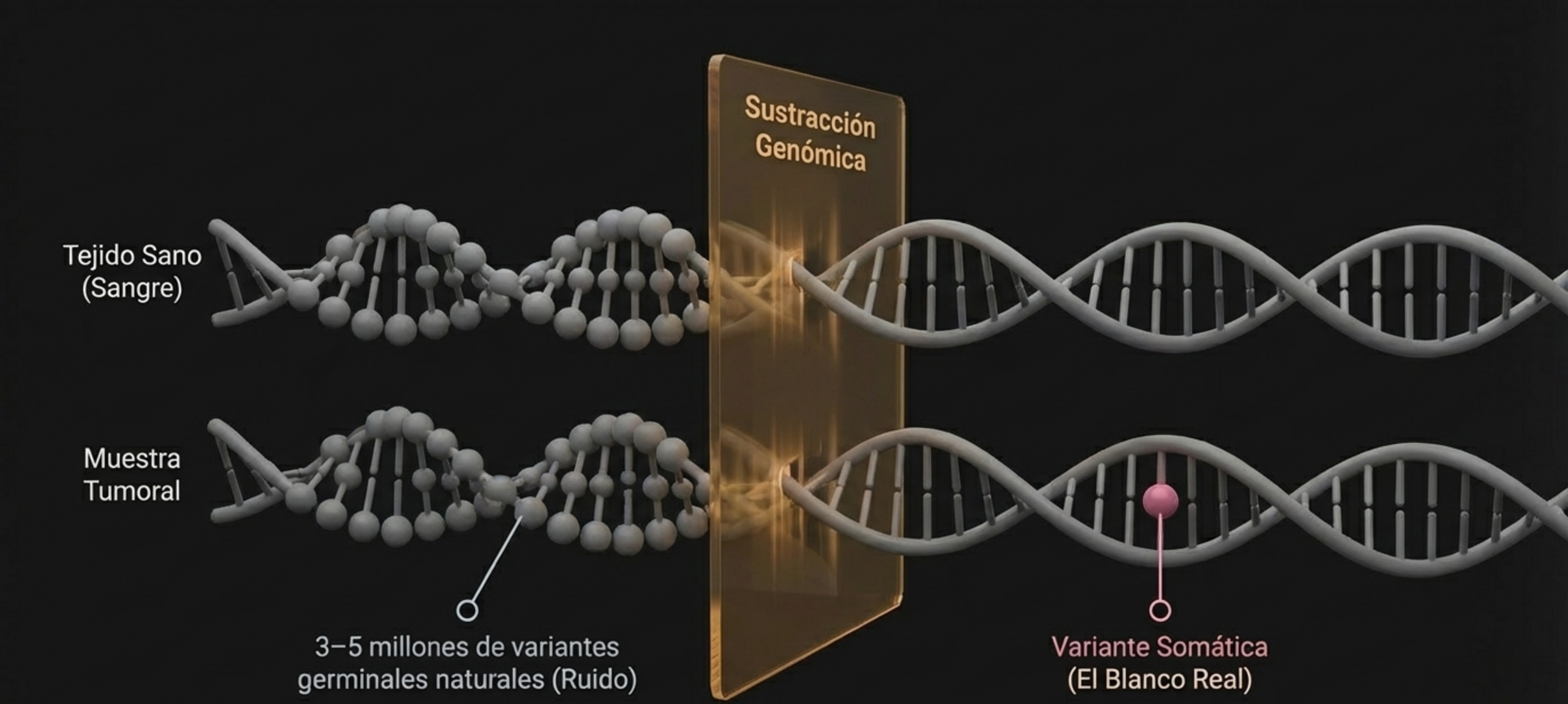
Terapias dirigidas como Alpelisib o Capivasertib están en el Consenso Mexicano 2025, pero prescribirlos requiere detectar la mutación específica del tumor. Miles de mujeres reciben quimioterapia estándar a ciegas.

NotebookLM

Población Europea / Caucásica		Población Mestiza / Latina
Abundantes	Datos en Repositorios	**Escasos**
90%+ de las muestras en TCGA y COSMIC.		Subrepresentación sistémica.
Alta Precisión	Precisión de Modelos Predictivos	**Baja Precisión**
Entrenados con genomas locales.		Sesgo algorítmico por falta de datos locales.
Clara	Interpretación de Variantes (VUs)	**Incierta**
Amplio historial clínico.		Demasiadas Variantes de Significado Incierto retrasan decisiones clínicas.

La falta de datos genómicos locales no es un problema técnico menor; es una falla estructural que perpetúa la desigualdad en salud. GEN-MAMA-MX construirá el primer dataset abierto para cerrarla.

NotebookLM



Tumor menos Tejido Sano = Variante Somática. Al comparar ambas muestras de la misma paciente, el pipeline elimina el ruido de las variantes hereditarias naturales y aísla la mutación exacta que impulsa el cáncer.

NotebookLM

Comparativa de Muestras para ADN Germinal

	Tejido Adyacente	Sangre Periférica (Elección)	Biopsia Líquida (ctDNA)
Procedimiento Adicional	Mismo acto quirúrgico	Venopunción simple ✓ (Mínimamente invasivo)	Venopunción simple
Calidad del ADN Germinal	Alta	Muy Alta ✓ (Germinal puro)	No aplica ⚠ (Es ADN tumoral)
Riesgo de Contaminación	Moderado ⚠ (Campo de cancerización)	Cero ✓ (Microambiente aislado)	Bajo
Costo Promedio	$0 extra	Bajo ($50-100 USD)	Alto ⚠ ($800-2,000 USD)

Para la cohorte clínica de GEN-MAMA-MX (N=150), la **sangre periférica (Tubo EDTA) es el estándar oro**: garantiza ADN germinal puro sin riesgo de alteraciones pre-malignas locales.

NotebookLM

Arquitectura del Pipeline GEN-MAMA-MX

M1: Ingesta



Input:
API Médica

Tech:
`cBioPortal / GDC API`

Output:
Variantes filtradas

M2: Secuencias



Input:
ID Mutación

Tech:
`UniProt / Biopython`

Output:
Archivos FASTA

M3: IA Estructural



Input:
Secuencia FASTA

Tech:
`AlphaFold 3 / Boltz-1`

Output:
Estructuras 3D (.pdb)

M4: Docking Molecular



Input:
Proteína + Fármacos

Tech:
`AutoDock Vina 1.2.3`

Output:
Afinidades (kcal/mol)

M5: Síntesis Web



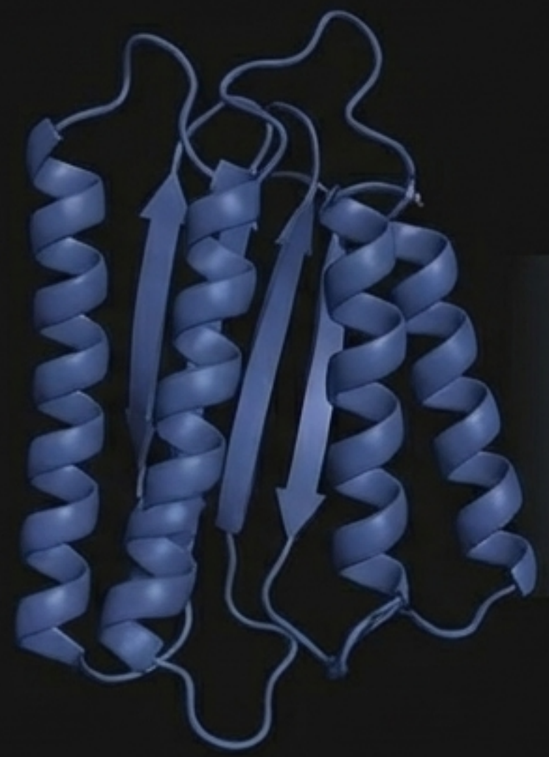
Input:
Datos JSON

Tech:
`PDBe Molstar / Plotly`

Output:
Reporte Clínico

NotebookLM

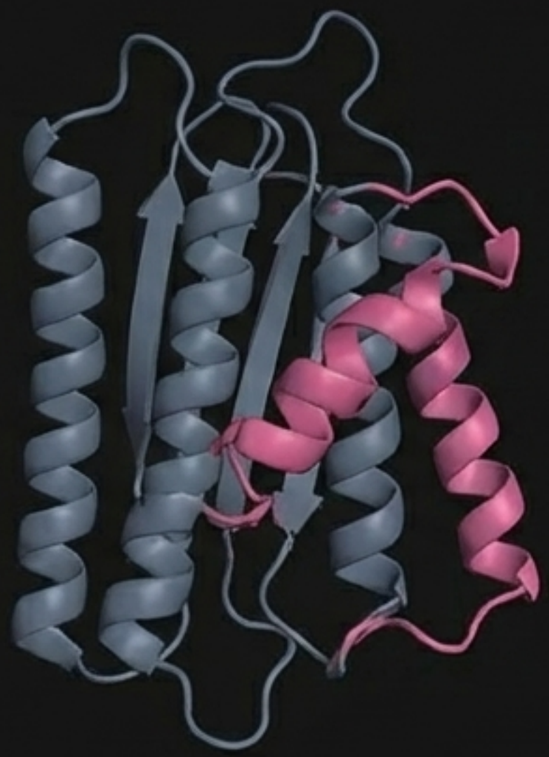
Forma Saludable (WT)



Generado vía AlphaFold Server

Cálculo de RMSD (Desviación Cuadrática Media)

Conformación Tumoral



Generado vía Boltz-1 (Ejecución local)

Cuanto mayor es el RMSD, mayor es la deformación estructural causada por el cáncer, creando nuevas vulnerabilidades que podemos atacar con fármacos.

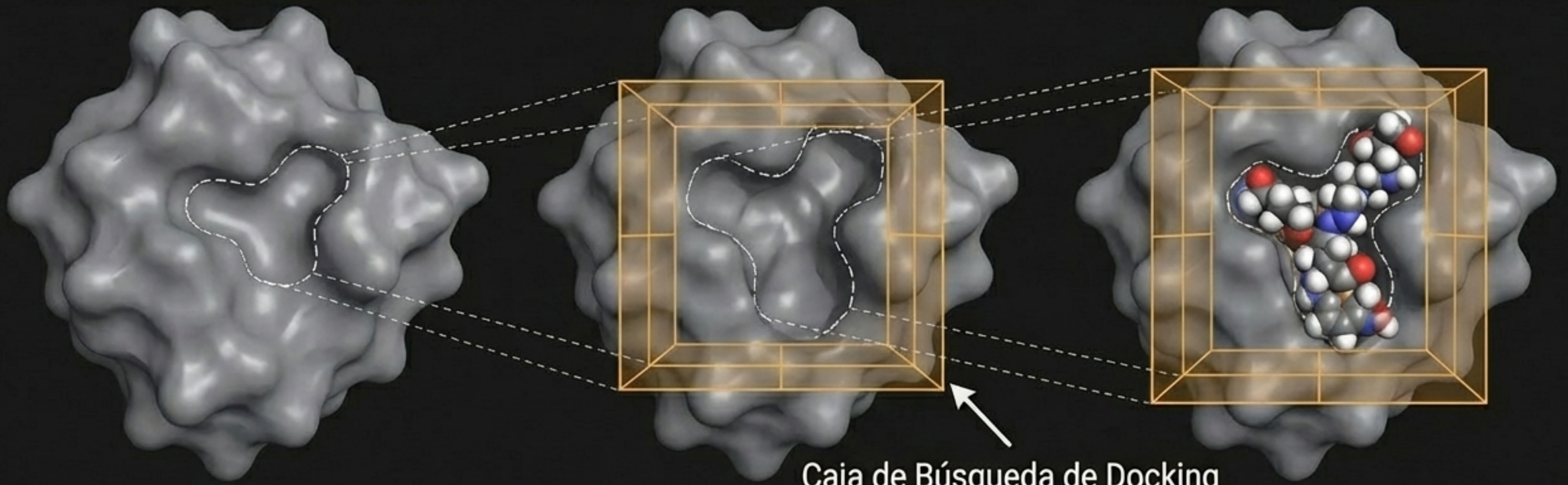
NotebookLM

Proceso de Docking Molecular: De la Mutación al Encaje del Fármaco

1. La Cerradura Normal (WT)

2. La Cerradura Alterada (Mutada)

3. El Encaje Perfecto (Docking Molecular)



Caja de Búsqueda de Docking (Detectada por fpocket)

Simulamos la interacción física entre la proteína mutada y un catálogo de fármacos de la base ChEMBL utilizando AutoDock Vina 1.2.3. Buscamos afinidades de unión altamente negativas (kcal/mol).

NotebookLM

Resultados del Prototipo: Cohorte TCGA-BRCA

Ingesta

60,864

Mutaciones somáticas procesadas a partir de 1,084 pacientes.

Priorización

26

Variantes missense críticas identificadas en 15 genes accionables.

IA Estructural

13

Pares estructurales (WT/Mut) generados con éxito por AlphaFold/Boltz-1.

Descubrimiento *In Silico*

143

Simulaciones de docking molecular completadas contra 11 inhibidores.

El prototipo demuestra viabilidad técnica total sin intervención manual, procesando desde llamadas a la API genómica hasta métricas de afinidad farmacológica.

NotebookLM

Analýticor Array - targeting UI

Epidemiología

Afecta al 11.8% de la cohorte (Hotspot #1)



Caso de Validación: Dominio Quinasa PIK3CA

Impacto Estructural

Desplazamiento de hélice evidente. RMSD de 3.21 Å en el dominio quinasa.

Afinidad Farmacológica - AutoDock Vina

- Pictilisib: -9.72 kcal/mol (Máxima afinidad global)
- Alpelisib: -8.90 kcal/mol (Fármaco aprobado por FDA específicamente para esta mutación)

Validación del Sistema: Sin conocimiento previo humano, el pipeline automatizado redescubrió la asociación precisa fármaco-variante que la FDA tardó años en aprobar. El sistema funciona como motor de descubrimiento.

NotebookLM

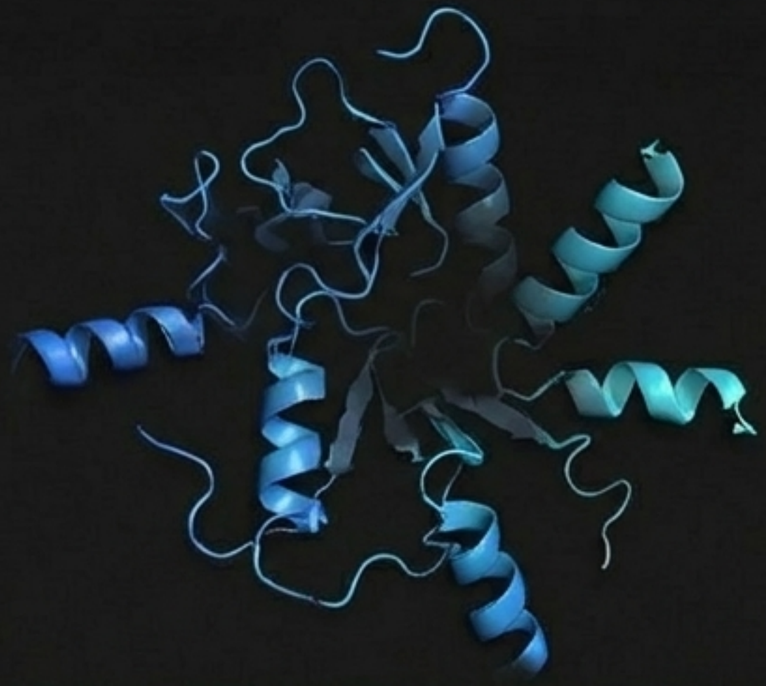
Desenmascarando Variantes de Significado Incierto (VUS)

Dominio RING de BRCA1 Intacto



pLDDT de Confianza: 65.3

Variante BRCA1 C61G



pLDDT Cae a: 58.9 | Desplazamiento RMSD: 5.67 Å

La mutación C61G elimina un residuo coordinador de zinc. El modelo de IA predice instantáneamente un colapso masivo del dominio RING (5.67 Å de desplazamiento), explicando por qué esta proteína ya no puede interactuar con BARD1.

Proporciona evidencia computacional inmediata de impacto funcional donde la epidemiología poblacional falla por falta de datos.

NotebookLM

Candidatos Inmediatos para Reposicionamiento Farmacológico

Prioridad basada en Δscore ≤ -0.5 kcal/mol vs WT

1	Variante AARS1 **S645C**	→	Fármaco: **Pictilisib**	**-8.56** kcal/mol
2	Variante **CBFB G123C**	→	Fármaco: **Palbociclib**	**-7.31** kcal/mol
3	Variante **ERBB2 V777L**	→	Fármaco: **Alpelisib**	**-7.42** kcal/mol

GEN-MAMA-MX no inventa nuevos fármacos; cruza variantes genómicas ignoradas con inhibidores ya existentes, revelando nuevas utilidades (Reposicionamiento) y acortando años el camino a ensayos clínicos.

NotebookLM

Cronograma de Impacto (24 Meses)

Meses 1-3: Ética y Alianzas

Aprobaciones COFEPRIS y comités de bioética (UNISON/ IMSS).
Configuración de Google Cloud.

Meses 4-8: Cohorte Latina (N=150)

Secuenciación WES de biopsias duales. El primer paso para cerrar la brecha genómica en Sonora.

Meses 9-18: IA Estructural y Docking

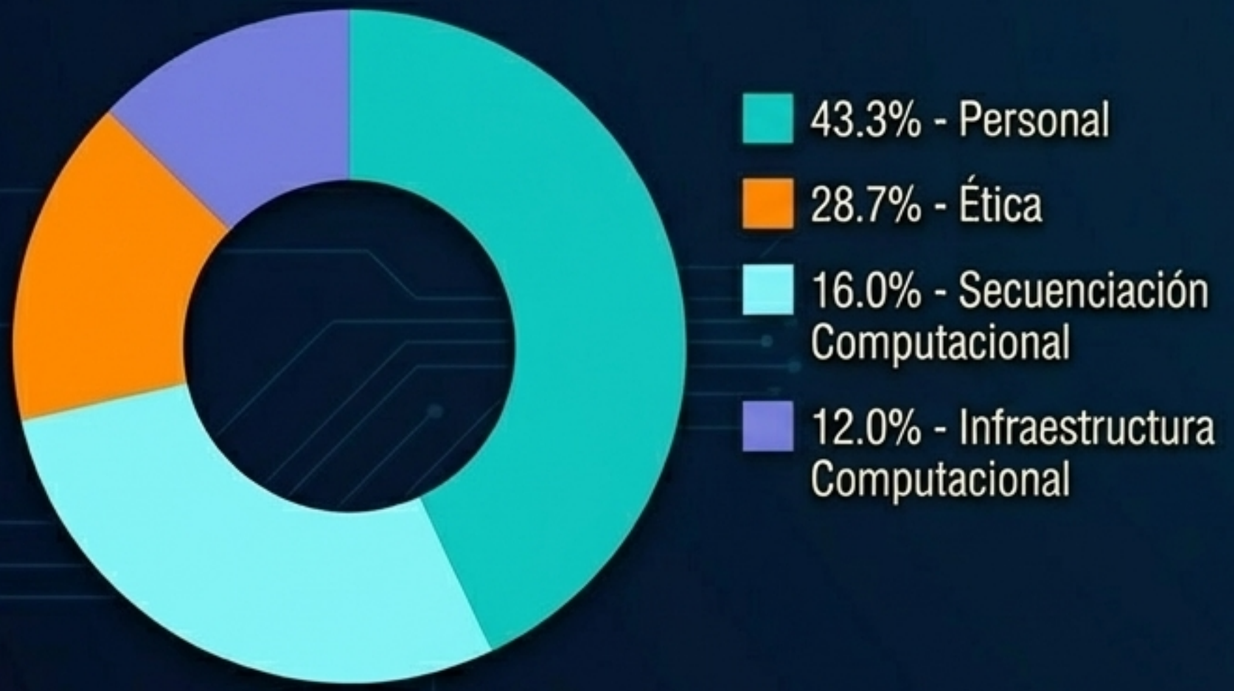
Ejecución del pipeline v1.0. AlphaFold 3 y AutoDock Vina analizando la cohorte completa.
Mínimo
Mínimo 10 blancos terapéuticos validados *in silico*.

Meses 19-24: Legado Open-Source

Publicación del dataset en dbGaP y liberación del código completo en GitHub bajo Licencia MIT.

NotebookLM

Presupuesto Solicitado: $1,500,000 USD



	43.3% - Personal Técnico y Científico
	28.7% - Ética, Diseminación, Contingencia y PM
	16.0% - Secuenciación (N=150) y Reactivos de Laboratorio
	12.0% - Infraestructura Computacional (Google Cloud / HPC)

Ecosistema del Equipo

Liderazgo IA / Bioinformática (UNISON)

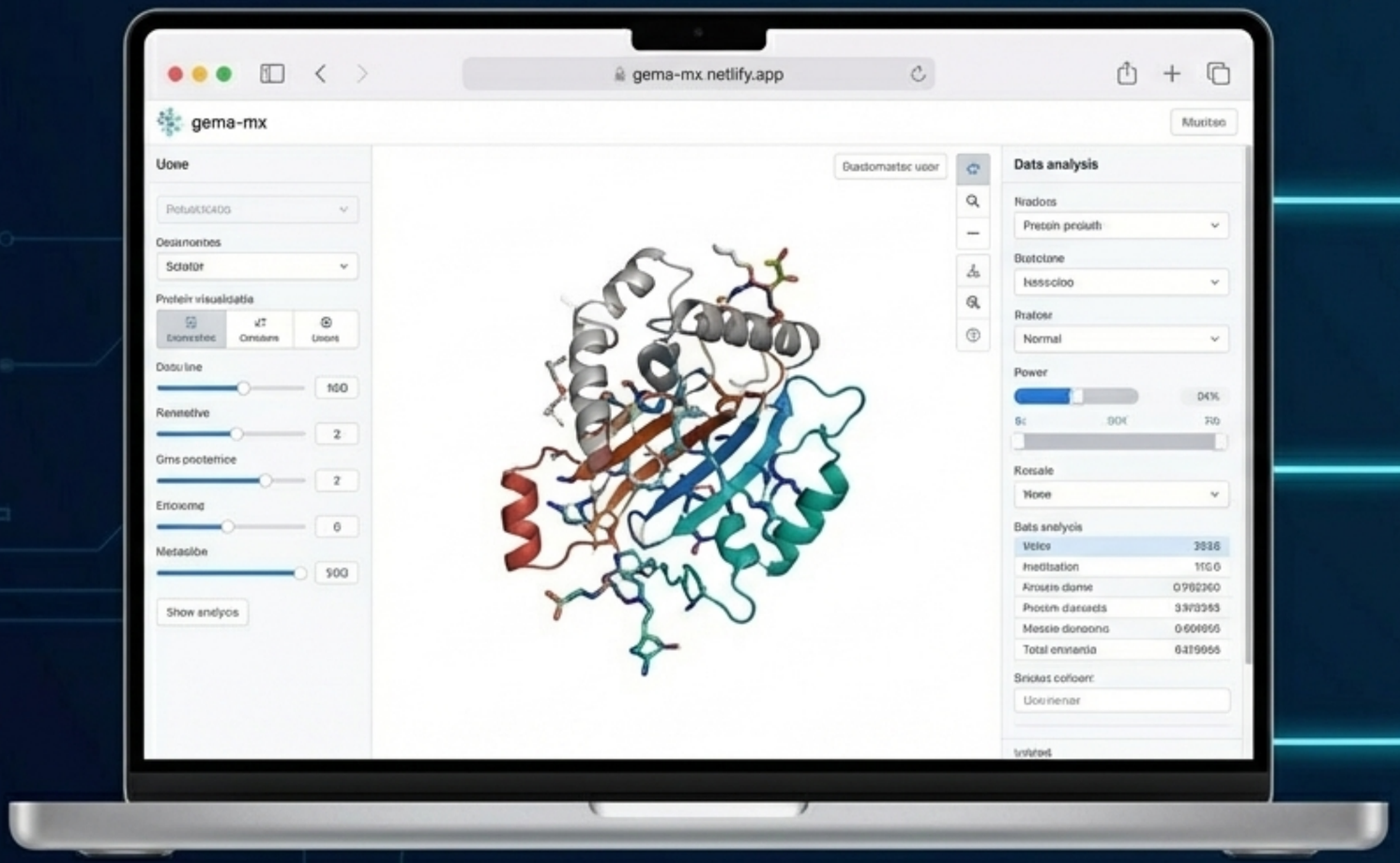
Desarrollo del pipeline, AlphaFold, Gestión de datos FAIR.

Liderazgo Clínico (IMSS / ISSSTE Hermosillo)

Protocolo oncológico, extracción de muestras, validación de patología.

NotebookLM

De un prototipo local a infraestructura pública global.



100% Open-Source

Licencia MIT. Listo para ser replicado en INCan, y redes oncológicas de Colombia, Argentina y Chile.

Dataset Latinoamericano

El primer paso biológico para corregir el sesgo europeo en los modelos de IA médica global.

Impacto Inmediato

Reduce el tiempo de diagnóstico molecular y análisis terapéutico de meses a menos de 48 horas.

La oncología de precisión con inteligencia artificial no debe ser un privilegio geográfico. Es hora de codificar la equidad.

NotebookLM